



**WYDZIAŁ FIZYKI
I INFORMATYKI STOSOWANEJ**
Uniwersytet Łódzki

Maciej Bujalski

Kierunek: informatyka

Specjalność: informatyka stosowana

Specjalizacja: aplikacje mobilne

Numer albumu: 386012

Rotacyjnie inwariantne sieci neuronowe

Praca magisterska

wykonana pod kierunkiem

dr Krzysztofa Podlaskiego

w Katedrze Systemów Inteligentnych, WFiIS UŁ

Łódź 2025

Spis treści

Wstęp	3
Cel i motywacja pracy	3
Opis pracy	4
Zakres tematyczny	6
Ujęte w zakresie	6
Poza zakresem	6
Artefakty pracy	7
Organizacja pracy	7
Podstawy teoretyczne	8
Wprowadzenie do sieci konwolucyjnych (CNN)	8
Operacja splotu	8
Receptywne pole	9
Nieliniowości i normalizacja	9
Pooling i część klasyfikacyjna	10
Trening	10
Triki architektoniczne	10
Ekwiwariancja translacyjna (kontrast do rotacyjnej)	10
Inwariancja translacyjna i rotacyjna	11
Linear-polar vs. log-polar	11
Problemy z rotacyjną inwariancją w klasycznych CNN	11
Przegląd literatury (E(2)-equivariant, CyCNN)	12
Opis zbiorów danych	13
MNIST (cyfry odręczne)	13
GTSRB Gray (znaki drogowe w odcieniach szarości)	13
GTSRB RGB (znaki drogowe w kolorze)	14
LEGO (obiekty 3D rzutowane na 2D)	14
Sposób augmentacji danych: zakresy rotacji, łączenie zbiorów	14
Architektury modeli	15
VGG - wariant E (VGG-19, „3×3 everywhere”)	15
ResNet-56 (CIFAR, 6n+2 z n=9)	15
Wersje cykliczne: CyVGG-E i CyResNet-56	16
Uzgodnienia I/O i selektor modeli	16
Standardowe CNN	16
Rotacyjnie inwariantne sieci (CyResNet, CyVGG)	16
Transformacje polarne: linearpolar vs logpolar	17
Implementacja i środowisko eksperymentalne	17
Szczegóły implementacyjne: warstwa CyConv2d (CUDA)	17
Python, PyTorch	18
Struktura projektu	18
Automatyzacja: skrypty trenowania, testowania, ewaluacji	18

Obsługa GPU, Docker, WSL	18
Organizacja logów, modeli, confusion matrixów	18
Eksperymenty	19
Scenariusze trenowania/testowania (opis JSON)	19
Pomiar skuteczności (accuracy, macierze pomyłek)	19
Śledzenie metryk: średnia, mediana, odchylenie standardowe	19
Analiza skuteczności względem rotacji	19
Ranking modeli	19
Porównanie wyników	19
CyCNN vs klasyczne CNN	19
VGG vs CyVGG	19
Resnet vs CyResNet	19
CyVGG vs CyResNet	19
Wpływ transformacji (linearpolar vs logpolar)	19
Wydajność na różnych zbiorach	19
Wnioski	19
Skuteczność rotacyjnych architektur	19
Wnioski z automatyzacji i systematyzacji ewaluacji	19
Propozycje dalszych badań	19
Aneks	19
Listingi kodów	19
Dodatkowe wykresy, tablice wyników	19
Bibliografia	20

Wstęp

Obrazy otaczają nas z każdej strony: od zdjęć ze smartfonów, zdjęcia satelitarne, przez monitoring miejski, katalogi produktów i systemy kontroli jakości na liniach produkcyjnych, po systemy wspomagania jazdy. Choć współczesne modele rozpoznawania obrazu radzą sobie bardzo dobrze, w praktyce bywają wrażliwe na pozornie drobne zmiany takie jak obrócenie obiektu o kilkanaście stopni czy niewielki przechył kamery. To, co dla człowieka jest naturalne i natychmiast rozpoznawalne (znak drogowy pod kątem, cyfra obrócona na kartce), dla klasycznej konwolucyjnej sieci neuronowej bywa problemem. Rdzeń trudności to brak naturalnej inwariantności względem rotacji: standardowe CNN-y „z definicji” lepiej radzą sobie z przesunięciami niż z obrotami [1], [2].

W ostatnich latach pojawiło się kilka dróg domknięcia tej luki. Jedna to poszerzanie danych o zrotowane przykłady, które poprawiają odporność, ale wydłużają trening i nie gwarantują uogólnienia na wszystkie kąty. Druga to architektury z wbudowaną geometrią: sieci grupowo równoważne (G-CNN, E(2)-equivariant) [3], [4], sieci cykliczne (CyCNN; w szczególności **CyVGG** i **CyResNet**) operujące na wielu orientacjach oraz przekształcenia do układów polarnych (linear-polar i log-polar), które „prostują” rotacje do przesunięć. Cel jest wspólny: by model rozpoznawał „to samo” niezależnie od orientacji, bez agresywnego dublowania danych.

Niniejsza praca skupia się na praktycznej weryfikacji tych podejść. Przygotowano zbiory obejmujące m.in. odręcznie napisane cyfry, znaki drogowe (w kolorze i w odcieniach szarości) oraz syntetyczne obiekty 3D rzutowane na 2D (klocki LEGO), a następnie rozszerzono je o kontrolowane rotacje. Zaimplementowano i porównano wybrane architektury rotacyjnie inwariantne i ich warianty bazowe w **PyTorchu** [5], mierząc wpływ transformacji (linear-polar vs. log-polar), wyboru architektury i zakresu kątów na jakość predykcji. Obliczenia realizowano na kartach graficznych: **NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB** oraz **RTX 3060 12 GB**, co skróciło czas trenowania i umożliwiło szeroki przegląd eksperymentów; środowisko uruchomieniowe ustandaryzowano z użyciem **Dockera** dla powtarzalności.

Celem pracy jest nie tylko pokazanie, że „da się” uzyskać odporność na rotacje, ale przede wszystkim wskazanie, **kiedy** i **jakim kosztem** ją osiągamy oraz które techniki przynoszą największy zysk względem klasycznych CNN-ów, ich wpływ na stabilność i szybkość uczenia, a także które konfiguracje są najpraktyczniejsze w realnych zastosowaniach (OCR, rozpoznawanie znaków, analiza obiektów technicznych). W dalszej części pracy przedstawiono podstawy, dane i augmentację, architektury, środowisko eksperymentalne, protokoły ewaluacji oraz wyniki z analizą i wnioskami.

Cel i motywacja pracy

Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) charakteryzują się zdolnością do analizy obrazów z zachowaniem niezmienności względem translacji. Jednak wciąż brakuje powszechnie uznanych architektur, które zapewniałyby inwariantność względem rotacji. Celem niniejszej pracy jest analiza skuteczności rozwiązań zaproponowanych w literaturze, ukierunkowanych na odporność modeli na rotację danych wejściowych (np. CyCNN [4]).

W ramach pracy zostały przygotowane wzbogacone zbiory danych, obejmujące m.in. zdjęcia odręcznie napisanych liter, znaki drogowe (zarówno w kolorze, jak i w odcieniach szarości) oraz obiekty 3D rzutowane na 2D (klocki LEGO), rozszerzone o kontrolowane rotacje obrazów.

Na podstawie tych zbiorów została przeprowadzona implementacja i ewaluacja wybranych architektur rotacyjnie inwariantnych z wykorzystaniem **PyTorch**. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu kart graficznych **NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB** oraz **RTX 3060 12 GB**, co umożliwiło przyspieszenie trenowania i testowania. Otrzymane wyniki zostały porównane z rezultatami klasycznych sieci konwolucyjnych w celu oceny realnych korzyści z użycia rozwiązań inwariantnych do zbiorów z rotacją.

Opis pracy

Praca magisterska wykorzystuje zaawansowane technologie i narzędzia wspierające badania nad rotacyjnie inwariantnymi sieciami neuronowymi oraz ich zastosowaniem w przetwarzaniu obrazów. W realizacji projektu zastosowano następujące rozwiązania technologiczne:

- **Język programowania Python** - podstawowe narzędzie do implementacji algorytmów oraz obsługi frameworków uczenia maszynowego, dzięki wszechstronności i ekosystemowi bibliotek [6] Środowiska były izolowane dzięki użyciu `venv`.

Frameworki uczenia maszynowego:

- **PyTorch** - elastyczny framework do budowy, trenowania i wdrażania modeli ML/DL (w tym własnych warstw, jak `CyConv`) [7].
- **Modele cykliczne (CyCNN)**. W pracy zostało przyjęte podejście, w którym obraz został przemapowany do współrzędnych (ρ, φ) . Dzięki temu obrót R_α staje się przesunięciem o α po osi φ . Konwolucje zostały zastąpione warstwami cylindrycznymi (`CyConv`) z cyklicznym paddingiem po φ . Dla każdego filtra zostało przygotowanych n orientacji; odpowiedzi zostały złożone z dodatkową osią „orientacja”. Obrót wejścia powoduje cykliczny shift po tej osi, a pooling po orientacjach daje inwariancję względem rotacji. Został ustawione takie parametry jak stały środek układu polarnych, stała siatka próbkowania oraz biliniarna interpolacja. Padding po φ został ustawiony na cykliczny. Implementacja została wykonana w **PyTorchu** (punkt odniesienia: `CyCNN` [4]).
- **Wykorzystanie akceleracji GPU (NVIDIA)** - obliczenia zostały znacząco przyspieszone dzięki użyciu kart **RTX 3070 Ti 8 GB** oraz **RTX 3060 12 GB**. Frameworki takie jak `PyTorch` wspierają **CUDA**, **Tensor** oraz **cuDNN**, co umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów GPU [8], [9]. Monitorowanie i diagnostyka zostały wykonane z użyciem narzędzia `nvidia-smi`.
- **Tensor Cores (Ampere)**. Zastosowane karty RTX (3070 Ti, 3060) mają rdzenie Tensor, które sprzętowo przyspieszają operacje macierzowe (konwolucje/matmul). Biblioteki **cuDNN/cuBLAS** na architekturze **Ampere** domyślnie mogą używać trybu **TF32** dla obciążeń FP32, co daje dodatkowe przyspieszenie bez zmian w modelu. Dodatkowo, w **PyTorchu** możliwe jest włączenie **mieszanej precyzji** (FP16/BF16) przez **AMP** w miejscach, gdzie to bezpieczne, przy włączeniu tego feature, zwykle przyspiesza to trening przy porównywalnej jakości (szczegóły w dokumentacji). [10], [11], [12], [13]
- **System operacyjny: Linux (Ubuntu LTS)**. Główne środowisko uruchomieniowe stanowił system operacyjny **Ubuntu** (dystrybucja LTS) posiadający stabilne jądro, pakiety z APT, ła-

twa integrację ze sterownikami NVIDIA i CUDA. Treningi uruchamiane były **lokalnie** na maszynach z GPU NVIDIA. [14]. Dla zgodności ze środowiskami Windows używano też wariantu **WSL2** (ten sam obraz Dockera i ta sama konfiguracja) [15].

- **Konteneryzacja za pomocą Dockera** - odizolowane środowiska uruchomieniowe ułatwiły replikację i współdzielenie projektu, także z obsługą GPU [16].

Zakres tematyczny

Niniejsza praca dotyczy odporności modeli klasyfikacji obrazów na rotacje w płaszczyźnie 2D. Skupiono się na porównaniu klasycznych architektur z ich wersjami rotacyjnie inwariantnymi oraz na wpływie przekształceń polarnych na jakość predykcji. Badania zostały przeprowadzone na obrazach 2D i ich rotacjach planarnych. W szczególności zostały porównane warianty bazowe **VGG/ResNet** z wersjami cyklicznymi **CyVGG/CyResNet**, a także wpływ mapowania **linear-polar** i **log-polar**. Eksperymenty zostały wykonane na zbiorach **MNIST**, **GTSRB_gray**, **GTSRB_RGB** i **LEGO** z kontrolowanymi rotacjami.

Ujęte w zakresie

- **Architektury modeli:** zostały zaimplementowane i porównane warianty bazowe **VGG** oraz **ResNet** [17], [18], a także ich wersje cykliczne **CyVGG** i **CyResNet** (modele rotacyjnie inwariantne) [4].
- **Przekształcenia polarne:** została oceniona użyteczność mapowania **linear-polar** oraz **log-polar** jako etapów wstępnego przetwarzania służących „prostowaniu” rotacji do przesunięć [4], [19].
- **Zbiory danych:** zostały wykorzystane następujące zbiory: **MNIST** (odręczne cyfry, 28x28 → 32x32, grayscale) [20], **LEGO** (syntetyczne obiekty 3D rzutowane na 2D, 96x96, grayscale), **GTSRB** (znaki drogowe, 32x32, grayscale) oraz **GTSRB_RGB** (wersja kolorowa) [21]. Zbiory zostały rozszerzone o kontrolowane rotacje oraz zostały przygotowane spójne podziały zbiorów na train/val/test.
- **Augmentacja i protokół:** zostały zdefiniowane zakresy kątów, liczba powtórzeń i podział na zbiory train/val/test (uczący/ walidacyjny/testowy), z możliwością powtórzenia trenowań.
- **Środowisko i implementacja:** został wykorzystany **PyTorch** z akceleracją **CUDA/cuDNN** na kartach **NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB** oraz **NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB** [7], [8], [9]. Przygotowane zostały skrypty w Pythonie do trenowania, testowania i ewaluacji [6]. Środowisko uruchomieniowe zostało ustandaryzowane z użyciem **Dockera** [16].
- **Metryki i analiza:** została przeprowadzona ocena jakości (accuracy, macierze pomyłek), analiza stabilności (średnia/mediana/odchylenie standardowe), wpływ kąta rotacji na skuteczność oraz koszt obliczeniowy (czas trenowania, rozmiar modelu).

Poza zakresem

- Detekcja obiektów i segmentacja - w pracy rozpatrywana jest wyłącznie klasyfikacja [22], [23].
- Inwariancja względem skali, ścinania i pełnych przekształceń afinicznych - analizowana jest tylko rotacja w płaszczyźnie [24], [25].
- Rotacje w geometrii 3D oraz zagadnienia widzenia stereo - pozostają poza zakresem [26], [27].

- Trening na bardzo dużych korpusach z pre-treningiem self-supervised oraz szerokim AutoML/hyper-search - nie został realizowany [28], [29], [30].
- Odporność na silne zakłócenia (szum, okluzje) - poza zakresem; skupiono się wyłącznie na rotacji [31], [32].

Artefakty pracy

- Repozytoria z kodem, skryptami i plikami konfiguracyjnymi (PyTorch).
- Pliki konfiguracyjne eksperymentów i opis danych.
- Wytrenowane wagi modeli (wybrane checkpointy) oraz raporty z ewaluacji.
- Tekst pracy z dokumentacją eksperymentów i wnioskami.

Organizacja pracy

Struktura pracy została ułożona tak, by od podstaw przejść do wyników. W rozdziale **Podstawy teoretyczne** zostały zebrane pojęcia i narzędzia: CNN, inwariancja/ekwawariancja, przekształcenia polarne oraz prace pokrewne (G-CNN, E(2)-equivariant, CyCNN). W **Opisie zbiorów danych** zostały przedstawione MNIST, LEGO, **GTSRB_gray** i **GTSRB_RGB** oraz sposób augmentacji (rotacje, podziały train/val/test). W **Architekturach modeli** zostały opisane warianty bazowe **VGG/ResNet** oraz ich wersje cykliczne **CyVGG/CyResNet**, wraz z transformacjami linear-polar / log-polar. Rozdział **Implementacja i środowisko** zawiera szczegóły techniczne: **PyTorch**, **CUDA i cuDNN** (RTX 3070 Ti 8 GB, RTX 3060 12 GB), **Docker**, strukturę projektu i skrypty. W **Eksperymentach** zostały zdefiniowane scenariusze, metryki i sposób ewaluacji. Dalej, w **Porównaniu wyników**, zostały zestawione modele (VGG vs. CyVGG, ResNet vs. CyResNet, wpływ transformacji) i omówiona stabilność/czas. Na końcu sekcja **Wnioski** zbierają najważniejsze **obserwacje** i wskazuje kierunki dalszych badań. Sekcja **Aneks** zawiera kody i dodatkowe wykresy.

Podstawy teoretyczne

Wprowadzenie do sieci konwolucyjnych (CNN)

Sieci konwolucyjne (CNN) zostały zaprojektowane do pracy na danych o strukturze siatkowej lub macierzowej, takich jak obrazy dwuwymiarowe (2D). Ich kluczowe cechy to **lokalne receptywne pola**, **współdzielone wagi** oraz **operacja splotu**. Dzięki temu możliwe jest skalowanie modeli na duże obrazy oraz lepsze uogólnianie niż w przypadku sieci posiadającej pełne połączenia.

Zamiast analizować cały obraz jednocześnie, CNN wykorzystują mały filtr, który przesuwa się po lokalnych fragmentach obrazów. W ten sposób uczą się prostych detektorów (np. krawędzi, tekstur, kształtów), a w wyższych warstwach - bardziej złożonych cech [1], [33].

Dla przesunięcia $\mathcal{T}_t$ oraz jądra K zachodzi własność **ekwiwariancji translacyjnej**:

$$\mathcal{T}_t(X) * K = \mathcal{T}_t(X * K).$$

Intuicyjnie oznacza to, że jeśli obraz zostanie przesunięty, to odpowiadająca mu mapa cech również przesunie się o ten sam wektor.

Inwariancja na przesunięcia osiągana jest w praktyce poprzez pooling (lokalny lub globalny) bądź zwiększenie kroku (stride). Rzadsze próbkowanie powoduje, że wynik klasyfikacji nie jest zależny od dokładnej pozycji obiektu [1], [2].

Operacja splotu

Intuicyjnie ten sam mały filtr „przesuwa się” po obrazie i oblicza ważoną sumę pikseli. Dzięki temu uzyskuje się **współdzielenie wag** (liczba parametrów nie rośnie wraz z H, W) oraz **lokalność obliczeń** [1], [2].

Kształty.

Wejście: $X \in \mathbb{R}^{C_{\text{in}} \times H \times W}$.

Zestaw jąder: $K \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times C_{\text{in}} \times k \times k}$.

Wyjście: $Y \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times H' \times W'}$.

Definicja (pojedynczy kanał wyjściowy c):

$$Y_c(u, v) = \sum_{i=1}^{C_{\text{in}}} \sum_{a,b} K_{c,i}(a, b) X_i(u-a, v-b).$$

W praktyce większość frameworków oblicza **korelację krzyżową** (bez odwracania jądra), mimo że w API funkcja nazywana jest conv [2].

Nie ma to jednak znaczenia dla procesu uczenia, bo sieć i tak dobierze właściwe wagi.

Stride, padding, rozmiary Parametry „geometrii” warstwy:

- **padding** p - ile pikseli dodajemy na brzegach;
- **stride** s - co ile pikseli przesuwamy okno;
- **dylacja** d - „rozciga” jądro poprzez wstawienie przerw między próbkami.

Uwaga o „same/valid/stride” a ekwiwariancji

Dokładna ekwiwariancja translacyjna zachodzi przy splocie bez zmiany rozmiaru. W praktyce **padding „same”**, **stride** > 1 i **pooling** wprowadzają drobne odchylenia (aliasing na siatce próbkowania), co obniża „idealność” ekwiwariancji - efekt ten jest znany i opisywany w literaturze [2], [34].

Rozmiar wyjścia (dla jądra $k \times k$):

$$H' = \left\lfloor \frac{H + 2p - d(k - 1) - 1}{s} \right\rfloor + 1, \quad W' = \left\lfloor \frac{W + 2p - d(k - 1) - 1}{s} \right\rfloor + 1.$$

Typowe ustawienia.

- *valid*: $p = 0$ - mapy cech maleją;
- *same* (dla $s = 1$): $p = \lfloor k/2 \rfloor$ - $H' = H$, $W' = W$;
- *stride* > 1: wbudowane **podpróbkowanie** (mniej obliczeń, mniejsza rozdzielczość);
- *dylacja* > 1: większe **efektywne** pole widzenia bez nowych parametrów (częste w detekcji/segmentacji) [2].

Receptywne pole

Receptywne pole to fragment obrazu „widziany” przez daną aktywację w mapie cech. Im głębsza warstwa, tym pole jest większe, ponieważ kolejne sploty agregują informacje z coraz większych fragmentów wejścia. Dla jąder k_ℓ i kroków s_ℓ zachodzi:

$$R_1 = k_1, \quad R_\ell = R_{\ell-1} + (k_\ell - 1) \prod_{j < \ell} s_j.$$

W praktyce nie wszystkie piksele w obrębie tego pola mają taki sam wpływ. Największy wpływ ma obszar centralny, a znaczenie maleje ku brzegom, a rozkład wpływu przypomina rozkład Gaussa. Z tego powodu w bazowych architekturach VGG i ResNet dobiera się głębokość tak, aby przy stosowanej rozdzielczości objąć cały obiekt bez utraty istotnego kontekstu [35].

W wariantach **CyCNN** po przejściu do współrzędnych (ρ, φ) oraz przy **cyklicznym paddingu** wzdłuż φ sieć „widzi” pełny zakres orientacji bez artefaktów brzegowych, co ułatwia stabilne uczenie cech niezależnych od kąta [4].

Receptywne pole w układzie polarnym

Po mapowaniu $(x, y) \rightarrow (\rho, \varphi)$ receptywne pole staje się „wąskim paskiem” wzdłuż promienia ρ i stabilnym po kącie φ . Dzięki temu obrót $\mathcal{R}_\alpha$ na wejściu jest równoważny **przesunięciu** o α po osi φ . Warstwy typu CyConv z **cyklicznym paddingiem** wzdłuż φ nie „tną” informacji na brzegach, co wzmacnia ekwiwariancję rotacyjną [4].

Nieliniowości i normalizacja

Blok konwolucyjny pozostaje **taki sam** we wszystkich wariantach (bazowych i cyklicznych). Celem porównania jest wpływ **rotacji**, a nie dobór aktywacji.

Normalizację zastosowano standardowo, aby stabilizować uczenie. W wariantach **CyCNN** statystyki normalizacji liczone są **wspólnie po osi orientacji**, tak aby **nie faworyzować żadnego kąta** i nie naruszać własności rotacyjnych [4], [36].

Pooling i część klasyfikacyjna

W modelach **CyCNN** inwariancja względem rotacji uzyskiwana jest przez **agregację po orientacjach** (pooling po osi kątów). Następnie, we wszystkich modelach, stosowany jest **global average pooling (GAP)** oraz pojedyncza warstwa liniowa w klasyfikatorze. GAP redukuje liczbę parametrów i zmniejsza zależność od położenia w obrębie map cech [37]. Część klasyfikacyjna pozostaje taka sama w wariantach bazowych i cyklicznych, aby izolować wpływ części „rotacyjnej” [4].

Pooling po orientacjach - szczegóły praktyczne

Agregacja po osi *orientacja* (avg lub max) realizuje **inwariancję rotacyjną**. Na wynik wpływa liczba orientacji **n**: większe **n** oznacza dokładniejszą rozdzielczość kątową (mniejszy błąd zaokrąglenia $2\pi/n$), ale też wyższy koszt obliczeń i pamięci. W eksperymentach utrzymano identyczny klasyfikator za poolingiem, aby jednoznacznie mierzyć wpływ części „rotacyjnej” [4].

Trening

Protokół trenowania został **zamrożony** między wariantami (te same: liczba epok, rozmiar batcha, budżet obliczeń, wczesne zatrzymanie - wszystko zgodnie z planem eksperymentu). Augmentacje ograniczono do tych **niezależnych od rotacji** w testach „czysto architektonicznych”. Augmentację rotacją stosowano wyłącznie w eksperymentach kontrolnych, tak aby pokazać różnicę między „augmentacją” a „architekturą”.

Triki architektoniczne

- **Bazy:** VGG-19 (bloki 3×3) i ResNet-56 (wariant CIFAR, bloki 3×3).
- **Wersje cykliczne:** podmiana $\text{Conv} \rightarrow \text{CyConv}$, dodanie osi **orientacja** i **cykliczny padding** po φ ; pozostałe elementy (głębokość, liczba kanałów) dobrano tak, aby utrzymać *porównywalny budżet parametrów/FLOPs* względem baz.
- **Bez innych trików:** nie wprowadzano zmian niezwiązanych z rotacją, aby nie mieszać efektów [4].

Ekwiwariancja translacyjna (kontrast do rotacyjnej)

Dla przesunięcia $\mathcal{T}_t$ i splotu zachodzi:

$$\mathcal{T}_t(X) * K = \mathcal{T}_t(X * K),$$

co tłumaczy, dlaczego klasyczne CNN dobrze radzą sobie z translacją [2]. Brak analogicznego mechanizmu dla rotacji motywuje użycie przekształceń polarnych i/lub modeli cyklicznych w dalszej części.

Ekwiwariancja rotacyjna w dyskretnej grupie C_n

Dla indeksu orientacji $k \in \{0, \dots, n-1\}$ i kąta $\theta_k = \frac{2\pi k}{n}$ ekwiwariancję można zapisać jako

$$\Phi(\mathcal{R}_{\theta_k} X)[\cdot, m] = \Phi(X)[\cdot, m+k \bmod n],$$

czyli **obrót wejścia = cykliczne przesunięcie po osi orientacji**. Następnie pooling po tej osi znosi zależność od kąta (inwariancja) [4].

Ekwiwariancja (przewidywalna zmiana reprezentacji):

$$\Phi(\mathcal{T}_t X) = \Pi_t \Phi(X), \quad \Phi(\mathcal{R}_\alpha X) = \Pi_\alpha \Phi(X),$$

gdzie Π to działanie grupy na cechach (dla translacji - przesunięcie map, dla rotacji - np. **cykliczny shift** po osi „orientacja”) [1], [38].

Inwariancja translacyjna i rotacyjna

Niech $\mathcal{T}_t$ oznacza przesunięcie o wektor t , $\mathcal{R}_\alpha$ - obrót o kąt α , a Φ - mapę cech / model.

Inwariancja (wynik nie zależy od transformacji):

$$\Phi(\mathcal{T}_t X) = \Phi(X), \quad \Phi(\mathcal{R}_\alpha X) = \Phi(X).$$

W praktyce:

- **translacja**: uśrednianie / podpróbkowanie (GAP, stride);
- **rotacja**: (a) augmentacja o obroty, (b) architektura ze śledzeniem orientacji (oś „kąt” + pooling po orientacjach), (c) mapowanie do współrzędnych polarnych, gdzie obrót staje się przesunięciem po osi φ [2], [4], [19].

Linear-polar vs. log-polar

- **Linear-polar**: równy przyrost w pikselach po ρ i φ . Stabilne kąty, prosta implementacja. Rozwiązanie to jest dobre pod **inwariancję rotacyjną**.
- **Log-polar**: skala rośnie logarytmicznie po ρ - zmiany skali stają się przesunięciami po osi promienia. Jest to idealne rozwiązanie pod **rotacje i skale**, ale bliżej środka rośnie gęstość próbkowania i wrażliwość na wybór środka [19].

W praktyce stosowana jest interpolacja biliniarna wraz z **cyklicznym paddingiem po φ** , oraz stałym środkiem. Blisko $\rho=0$ warto wygładzić / wykluczyć kilka próbek, aby uniknąć „osobliwości” środka [4].

Problemy z rotacyjną inwariancją w klasycznych CNN

- **Kierunkowość filtrów**. Pojedynczy kernel jest wrażliwy głównie na jedną orientację - bez dodatkowych mechanizmów sieć „gubi” obroty.
- **Augmentacja nie domyka całości**. Rotacje pomagają, ale wydłużają trening i zostawiają „dziury” między kątami (przy małym kroku i ograniczonym budżecie).

- **Aliasing / interpolacja.** Obracanie dyskretnych obrazów wprowadza artefakty i szum [34].
- **Krawędzie i padding.** „same/zero” łamie symetrię przy brzegach przez co odpowiedzi nie są idealnie ekwiwariantne.
- **Brak osi orientacji.** W standardowych CNN nie zapisuje się informacji o kącie, pod którym wykryto aktywację - dlatego trudno później uzyskać rozpoznawanie niezależne od obrotu.

Przegląd literatury (E(2)-equivariant, CyCNN)

CyCNN (podejście użyte w pracy). Obraz przemapowano do (ρ, φ) i przetwarzany jest warstwami cylindrycznymi (**CyConv**) z **cyklicznym paddingiem** wzdłuż φ . Dla każdego filtra wykorzystano n orientacji (grupa C_n). Obrót wejścia z C_n powoduje **cykliczne przesunięcie** po osi orientacji (**ekwiwariancja**), a **pooling po orientacjach** zapewnia **inwariancję**. W badaniach użyte zostały modele CyVGG i CyResNet [4].

E(2)-equivariant / steerable CNNs (użyte jako kontekst). Sploty grupowe i jądra sterowalne umożliwiają ekwiwariancję względem translacji i rotacji (także dla kątów ciągłych) w grupie E(2). Wymaga to projektowania jąder zgodnie z reprezentacjami grupy i zwykle wiąże się z większym kosztem jeżeli chodzi o moc obliczeniową. W tej pracy traktujemy je jako tło teoretyczne [3], [39], [40].

Opis zbiorów danych

MNIST (cyfry odręczne)

Klasyczny benchmark rozpoznawania cyfr 0–9 [33]. Zbiór zawiera **60 000** próbek uczących i **10 000** testowych; obrazy **28×28**, skala szarości, piksele w $[0, 255]$ (w pracy: normalizowane do $[0, 1]$ i dalej standaryzowane) [41]. Szczegóły formatu i plików są dostępne na oficjalnej stronie MNIST [41].

Przetwarzanie pod eksperymenty.

- Obrazy zostały **przeskalowane do 32×32**, aby pasowały do ustawień „cifarowych” (VGG/ResNet).
- Wejście: **1 kanał, 10 klas**.
- **Normalizacja per-kanał** (wyliczona na zbiorze uczącym); w praktyce często używa się mean ≈ 0.1307 , std ≈ 0.3081 – takie wartości pojawiają się w przykładach referencyjnych PyTorch [42].
- **Podział train/val/test**: walidację wydzielono z treningu (np. 5 000 próbek) spójnie z innymi zbiorami.

Dlaczego MNIST tu jest?

- Prosty, „czysty” zestaw do szybkich iteracji i testów **rotacji cyfr** (mało szumu, jednolity kontrast).
- Umożliwia uczciwe porównanie **baz** (VGG/ResNet) z **wersjami cyklicznymi** (CyVGG/CyResNet) przy tym samym budżecie obliczeń.
- Uwaga praktyczna: rotacje potrafią **mylić pary 6/9, 2/5** przy dużych kątach - to naturalny „edge case”, który dobrze obnaża różnice między *augmentacją* a *architekturą*.

Rotacje w eksperymentach.

Zastosowano kontrolowane scenariusze kątowe (szczegóły w rozdz. *Augmentacja i protokół*): wariant **bez rotacji** (baseline), **małe/średnie obroty** oraz **pelen zakres 0–360°**. Celem jest pokazanie, kiedy **architektura cykliczna** daje przewagę nad samą augmentacją.

GTSRB Gray (znaki drogowe w odcieniach szarości)

German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) to zestaw znaków drogowych z rzeczywistych nagrań, obejmujący **43 klasy**, z oficjalnym podziałem na część uczącą i testową (IJCNN 2011) [21], [43]. W literaturze często przytacza się także analizę „man vs. computer” z metrykami porównawczymi [44].

Wariant „Gray” w tej pracy.

Na potrzeby eksperymentów wszystkie obrazy zostały **przeskalowane do 32×32** i **skonwertowane do skali szarości** (1 kanał), tak aby pasowały do ustawień „cifarowych” i umożliwiały **izolację wpływu rotacji** od informacji barwnej. Zachowano **43 klasy**; walidację wydzielono z **oficjalnej** części treningowej (spójnie z innymi zbiorami). Zastosowano **normalizację per-kanał** na zbiorze uczącym.

Dlaczego wariant Gray?

Kolor bywa silną wskazówką (np. czerwone obramowania, niebieskie tła), a celem tej pracy jest **geometria**: sprawdzenie, co daje **architektura rotacyjnie inwariantna** w porównaniu z bazową,

bez „pomocy” informacji barwnej. Wersja Gray ułatwia czyste porównania z **GTSRB RGB** (rozdz. poniżej), gdzie różnica wynika właśnie z dostępności koloru.

Wyzwania charakterystyczne dla GTSRB.

Nierównomierny rozkład klas (część rzadkich), duża zmienność skali i oświetlenia, perspektywa, rozmycie ruchu - wszystko to utrudnia proste uogólnianie i dobrze testuje **stabilność względem rotacji** [21], [44].

Rotacje w eksperymentach.

Wykorzystano scenariusze kątowe z rozdz. *Augmentacja i protokół* (bez rotacji, małe/średnie obroty, pełen zakres 0–360°), aby porównać **VGG/ResNet** z **CyVGG/CyResNet** w identycznym budżecie obliczeń.

GTSRB RGB (znaki drogowe w kolorze)

German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) w wersji kolorowej to ten sam zestaw **43 klas** z oficjalnym podziałem train/test [21], [43]. W pracy obrazy zostały **przeskalowane do 32×32** (ustawienia „cifarowe”), z zachowaniem **3 kanałów (RGB)**. Normalizacja wykonana **per-kanał** na zbiorze uczącym; walidację wydzielono z części treningowej analogicznie jak dla wariantu Gray [44].

Po co wersja RGB?

Kolor bywa silnym sygnałem (czerwone obramowania zakazów, żółte trójkąty ostrzegawcze, niebieskie nakazy), więc wariant RGB pozwala sprawdzić, na ile informacje barwne **kompensują** trudność związaną z rotacjami - oraz jak bardzo **architektury rotacyjnie inwariantne** (CyVGG/CyResNet) dalej poprawiają wyniki względem baz (VGG/ResNet). Przyjęta procedura (ten sam rozmiar, te same podziały, ten sam klasyfikator) pozwala porównywać **RGB vs Gray 1:1**.

Wyzwania w praktyce.

Mimo przewagi koloru, duża zmienność **punktu widzenia, skali, oświetlenia i rozmycia ruchu** utrzymuje problem rotacji jako istotny czynnik trudności. Kolor pomaga odróżniać klasy o podobnym kształcie, ale **nie zastępuje** inwariancji rotacyjnej.

Rotacje w eksperymentach.

Wykorzystano te same scenariusze kątowe co wcześniej (baseline bez rotacji, małe/średnie obroty, pełen zakres **0–360°**) - celem jest uczciwe porównanie **VGG/ResNet** i **CyVGG/CyResNet** przy identycznym budżecie obliczeń.

LEGO (obiekty 3D rzutowane na 2D)

Zbiór **Images of LEGO Bricks** (Kaggle) [45]. Na potrzeby pracy próbki zostały **przeskalowane do 96×96** i **zkonwertowane do skali szarości** (spójność z pozostałymi eksperymentami). **50 klas**. Zbiór jest syntetyczny (rzutowanie obiektów 3D na 2D), co pozwala badać zachowanie modeli pod **kontrolowanymi rotacjami** i zróżnicowaniem kształtów.

Sposób augmentacji danych: zakresy rotacji, łączenie zbiorów

Architektury modeli

(VGG-E, ResNet-56, CyCNN)

Przegląd. W pracy wykorzystano bazowe architektury **VGG** (wariant **E**) i **ResNet** (wariant **56**) w ustawieniu dla **CIFAR** (obrazy 32×32). Warstwy splotowe to głównie 3×3 z `padding=1`. W VGG po każdym bloku stosowany jest `MaxPool2d(2)`, a w ResNecie rozdzielczość zmniejszana jest przez `stride=2`. Po części splotowej występuje **global average pooling (GAP)** i prosty **klasyfikator**. W VGG używana jest wersja z normalizacją (`VGG_bn`) oraz dwustopniowy klasyfikator $512 \rightarrow 512 \rightarrow C$ z dropoutem (w implementacji: `AdaptiveAvgPool2d((1,1)) + nn.Sequential` z dwiema warstwami liniowymi i wyjściem `C`).

VGG - wariant E (VGG-19, „3×3 everywhere”)

Układ zgodny z [17], dostosowany do 32×32 (CIFAR). W plikach **VGG** i **CyVGG** konfiguracja **E** to: `[64, 64, 'M', 128, 128, 'M', 256, 256, 256, 256, 'M', 512, 512, 512, 'M', 512, 512, 512, 512, 'M']`. Warstwy budowane są przez funkcję `make_layers(cfg['E'], ...)`, z opcją `BatchNorm (*_bn)` i z `MaxPool2d` wstawianym w miejscach oznaczonych symbolem 'M'. Za częścią splotową stosowane jest `AdaptiveAvgPool2d((1,1))`, następnie spłaszczenie (`flatten`) i dwie warstwy liniowe $512 \rightarrow 512 \rightarrow C$ z dropoutem.

- **Blok 1:** $64, 64 \rightarrow \text{MaxPool} (32 \rightarrow 16)$
- **Blok 2:** $128, 128 \rightarrow \text{MaxPool} (16 \rightarrow 8)$
- **Blok 3:** $256 \times 4 \rightarrow \text{MaxPool} (8 \rightarrow 4)$
- **Blok 4:** $512 \times 4 \rightarrow \text{MaxPool} (4 \rightarrow 2)$
- **Blok 5:** $512 \times 4 \rightarrow \text{MaxPool} (2 \rightarrow 1)$

W **CyVGG** każdą `Conv2d` zastąpiono **CyConv2d** (interfejs zgodny z `Conv2d`: 3×3 , `padding=1`, wsparcie `stride/dylacji`). Klasyfikator i układ bloków pozostają takie same jak w VGG.

ResNet-56 (CIFAR, $6n+2$ z $n=9$)

Schemat jak w [18] dla CIFAR. Na wejściu `Conv 3×3`, a dalej **3 grupy** po $n=9$ bloków `BasicBlock`. Grupa 1 (16 kanałów, `stride 1`), Grupa 2 (32 kanały, pierwszy blok `stride 2`), Grupa 3 (64 kanały, pierwszy blok `stride 2`). `BasicBlock` ma postać: $\text{Conv}3 \times 3 \rightarrow \text{BN} \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{Conv}3 \times 3 \rightarrow \text{BN}$ + skrót.

Downsample - opcja A (CIFAR): podpróbkowanie przestrzenne `x[:, :, ::2, ::2]` i dopełnienie kanałów przez `F.pad(...)`. Zakończenie: **GAP** $\rightarrow$ warstwa liniowa $64 \rightarrow C$.

W **CyResNet** wszystkie `nn.Conv2d` zastąpiono **CyConv2d** (w tym `conv1` i konwolucje w `BasicBlock`). Pozostałe elementy (`BN`, `ReLU`, `shortcut`, `GAP`, `Linear`) pozostają bez zmian

względem wersji bazowej.

Wersje cykliczne: CyVGG-E i CyResNet-56

- **Conv → CyConv.** Każdą Conv2d zastąpiono CyConv2d. Interfejs (rozmiary jąder, stride, padding) jest drop-in zgodny z Conv2d, więc topologia i klasyfikator są identyczne jak w bazach.
- **Implementacja warstwy.** CyConv2d opakowuje własną funkcję autograd (CyConv2dFunction) i wywołuje rozszerzenie CUDA `CyConv2d_cuda.forward/backward(...)`. Moduł posiada duży bufor roboczy na GPU (opisany w kodzie jako „Workspace for Cy-Winograd algorithm”). Wagi inicjalizowane są przez `xavier_uniform_`.
- **Uwaga dot. osi orientacji.** W kodzie modeli **nie ma jawnej dodatkowej osi „orientacja”** ani osobnego „poolingu po orientacjach”. Z poziomu PyTorch interfejs filtrów ma kształt `[C_out, C_in, k, k]` (jak w standardowym Conv2d). Mechanizmy rotacyjne - jeśli obecne - są enkapsulowane w jądrze CUDA `CyConv2d_cuda`, niewidocznym w plikach modeli.
- **Inwariancja w praktyce.** Po stronie modeli **GAP** oraz (opcjonalnie) dalsze uśrednianie w klasyfikatorze są identyczne jak w bazach - brak osobnego „poolingu po orientacjach” widocznego w kodzie modeli.

Uzgodnienia I/O i selektor modeli

- **Kanały wejścia.** 1 kanał dla mnist, mnist-custom, GTSRB-custom, LEGO; 3 kanały w pozostałych przypadkach (np. CIFAR, pełny GTSRB).
- **Liczba klas.** MNIST/CIFAR-10: 10; GTSRB: 43; LEGO: 50; CIFAR-100: 100 - zgodnie z helperami `get_num_classes`.
- **Selektor modeli.** `get_model(model, dataset, classify=True)` zwraca jedną z wersji: `vgg*`, `cyvgg*`, `resnet*`, `cyresnet*`, zależnie od stringa modelu i nazwy zbioru danych.

Standardowe CNN

Jako bazy zastosowano **VGG** (wariant **E / VGG-19**) i **ResNet-56**. Konwolucje 3×3 z padding=1, w VGG okresowy `MaxPool2d(2)`, w ResNecie zmniejszanie rozdzielczości przez `stride=2`. Po części splotowej: **GAP i klasyfikator** (w VGG: dwie warstwy w pełni połączone 512→512→C z dropoutem; w ResNecie: `Linear 64→C`). Warianty VGG w kodzie występują także w wersjach `*_bn` (z BatchNorm). Modele te są z natury **ekwiwariantne translacyjnie** (dobrze znoszą przesunięcia), ale nie posiadają wbudowanego mechanizmu inwariancji względem rotacji - stanowią więc punkt odniesienia dla wersji cyklicznych [17], [18].

Rotacyjnie inwariantne sieci (CyResNet, CyVGG)

Wersje cykliczne (**CyVGG-E**, **CyResNet-56**) powstały przez **podmianę każdej Conv2d na CyConv2d**. Architektura bloków, liczby kanałów, GAP i układ klasyfikatora pozostają bez zmian,

co pozwala porównać wpływ samej warstwy spłotowej. W kodzie modeli **nie ma jawnego wymiaru orientacji** ani dedykowanego „poolingu po orientacjach”. Funkcjonalność związaną z rotacją zrealizowano w jądrze CUDA `CyConv2d_cuda`, wywoływanym z poziomu `CyConv2d` [4].

Transformacje polarne: linearpolar vs logpolar

Implementacja i środowisko eksperymentalne

Szczegóły implementacyjne: warstwa `CyConv2d` (CUDA)

Rozszerzenie.

Warstwa korzysta z modułu C++/CUDA kompilowanego jako `CyConv2d_cuda` z plików `cycnn.cpp` i `cycnn_cuda.cu` (przy użyciu `setuptools` i `BuildExtension`).

Interfejs (wiązanie C++).

W `cycnn.cpp` eksportowane są funkcje `forward(...)` i `backward(...)` (`pybind11`). Przyjmują one `input`, `weight`, `workspace` oraz `stride`, `padding`, `dilation`. Makra sprawdzają, czy tensory są **CUDA** i **contiguous**, po czym wywoływane są implementacje `cyconv2d_cuda_forward/backward`.

Warstwa w PyTorch.

`CyConv2dFunction` (`autograd`) wywołuje `CyConv2d_cuda.forward/backward` i przekazuje **workspace** oraz parametry geometrii. Moduł `CyConv2d` przechowuje wagi o kształcie `[C_out, C_in, k, k]` (inicjowane `xavier_uniform`) i w `forward` korzysta z `CyConv2dFunction.apply(...)`.

Bufor roboczy.

`CyConv2d.workspace` to prealokowany tensor `float32` na GPU o rozmiarze `1024*1024*1024` elementów (~ 4 GiB), opisany jako „Workspace for Cy-Winograd algorithm”. Może to powodować **OOM** na kartach z mniejszą ilością VRAM.

Integracja z modelami.

Wszystkie `nn.Conv2d` w wariantach **CyVGG** i **CyResNet** zostały zastąpione `CyConv2d` (m.in. `conv1` oraz konwolucje w blokach). Topologia, BN/ReLU, GAP i klasyfikator są zachowane 1:1 względem wersji bazowych.

Uwaga merytoryczna.

W kodzie modeli nie ma **jawnej osi „orientacja”** ani osobnego **poolingu po orientacjach**. Z poziomu PyTorch wagi mają klasyczny kształt `[C_out, C_in, k, k]`. Jeśli własności rotacyjne występują, są **enkapsulowane w jądrze CUDA** (`cycnn_cuda.cu`) wywoływanym przez bindingi.

Python, PyTorch

Struktura projektu

Automatyzacja: skrypty trenowania, testowania, ewaluacji

Obsługa GPU, Docker, WSL

Organizacja logów, modeli, confusion matrixów

Eksperymenty

Scenariusze trenowania/testowania (opis JSON)

Pomiar skuteczności (accuracy, macierze pomyłek)

Śledzenie metryk: średnia, mediana, odchylenie standardowe

Analiza skuteczności względem rotacji

Ranking modeli

Porównanie wyników

CyCNN vs klasyczne CNN

VGG vs CyVGG

Resnet vs CyResNet

CyVGG vs CyResNet

[...] cyresnet56 uczył się dłużej niż cyvgg19, ale dawał bardziej stabilne wyniki, w szczególności w przypadku funkcji aktywacji typu logpolar. I jak to się mówi - nie można zjeść ciastka i mieć go też (ang. „You can’t eat your cake and have it too” [46]).

Wpływ transformacji (linearpolar vs logpolar)

Wydajność na różnych zbiorach

Wnioski

Skuteczność rotacyjnych architektur

Wnioski z automatyzacji i systematyzacji ewaluacji

Propozycje dalszych badań

Aneks

Listingi kodów

Dodatkowe wykresy, tablice wyników

Bibliografia

- [1] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep learning*. MIT Press, 2016. Available: <https://www.deeplearningbook.org/>
- [2] V. Dumoulin and F. Visin, “A guide to convolution arithmetic for deep learning.” 2016. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.07285>
- [3] T. Cohen and M. Welling, “Group equivariant convolutional networks,” in *Proceedings of the 33rd international conference on machine learning (ICML)*, 2016. Available: <https://proceedings.mlr.press/v48/cohen16.html>
- [4] J. Kim, W. Jung, H. Kim, and J. Lee, “CyCNN: A rotation invariant CNN using polar mapping and cylindrical convolution layers,” *arXiv preprint arXiv:2007.10588*, 2020, Available: <https://arxiv.org/abs/2007.10588>
- [5] A. Paszke *et al.*, “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in *Advances in neural information processing systems 32 (NeurIPS)*, 2019. Available: <https://papers.nips.cc/paper/9015-pytorch-an-imperative-style-high-performance-deep-learning-library>
- [6] Python Software Foundation, “Python 3 documentation.” 2025. Available: <https://docs.python.org/3/>
- [7] PyTorch Core Team, “PyTorch documentation (stable).” 2025. Available: <https://pytorch.org/docs/stable/>
- [8] NVIDIA Corporation, “CUDA toolkit documentation.” 2025. Available: <https://docs.nvidia.com/cuda/>
- [9] NVIDIA Corporation, “NVIDIA cuDNN developer guide.” 2025. Available: <https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/developer-guide/index.html>
- [10] “NVIDIA tensor cores.” 2024. Available: <https://developer.nvidia.com/tensor-cores>
- [11] “NVIDIA ampere architecture: TF32 tensor cores.” 2024. Available: <https://developer.nvidia.com/blog/tf32-matmul>
- [12] P. Micikevicius *et al.*, “Mixed precision training,” in *International conference on learning representations (ICLR)*, 2018.
- [13] “Automatic mixed precision (AMP) - PyTorch docs.” 2024. Available: <https://pytorch.org/docs/stable/amp.html>
- [14] “Ubuntu documentation.” 2024. Available: <https://help.ubuntu.com/>
- [15] “Windows subsystem for linux (WSL) documentation.” 2024. Available: <https://learn.microsoft.com/windows/wsl/>
- [16] Docker, Inc., “Docker documentation.” 2025. Available: <https://docs.docker.com/>
- [17] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” *arXiv preprint arXiv:1409.1556*, 2014, Available: <https://arxiv.org/abs/1409.1556>
- [18] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/He_Deep_Residual_Learning_CVPR_2016_paper.html

- [19] B. S. Reddy and B. N. Chatterji, “An FFT-based technique for translation, rotation and scale-invariant image registration,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 5, no. 8, pp. 1266–1271, 1996, doi: 10.1109/83.506761.
- [20] Y. LeCun, C. Cortes, and C. J. C. Burges, “The MNIST database of handwritten digits.” 1998. Available: <http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>
- [21] J. Stallkamp, M. Schlipsing, J. Salmen, and C. Igel, “The german traffic sign recognition benchmark: A multi-class classification competition,” in *Proceedings of the international joint conference on neural networks (IJCNN)*, 2011, pp. 1453–1460. doi: 10.1109/IJCNN.2011.6033395.
- [22] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask r-CNN,” in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (ICCV)*, 2017. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/He_Mask_R-CNN_ICCV_2017_paper.pdf
- [23] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” in *MICCAI*, in LNCS, vol. 9351. 2015, pp. 234–241. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-24574-4_28
- [24] D. G. Lowe, “Distinctive image features from scale-invariant keypoints,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 60, no. 2, pp. 91–110, 2004, Available: <https://www.cs.ubc.ca/~lowe/papers/ijcv04.pdf>
- [25] M. Jaderberg, K. Simonyan, A. Zisserman, and K. Kavukcuoglu, “Spatial transformer networks,” in *Advances in neural information processing systems (NIPS)*, 2015. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/file/33ceb07bf4eeb3da587e268d663aba1a-Paper.pdf>
- [26] C. Esteves, C. Allen-Blanchette, A. Makadia, and K. Daniilidis, “Learning SO(3)-equivariant representations with spherical CNNs,” in *Proceedings of the european conference on computer vision (ECCV)*, 2018, pp. 52–68. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/html/Carlos_Esteves_Learning_SO3_Equivariant_ECCV_2018_paper.html
- [27] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple view geometry in computer vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [28] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, “A simple framework for contrastive learning of visual representations,” in *Proceedings of the 37th international conference on machine learning (ICML)*, PMLR, 2020. Available: <https://proceedings.mlr.press/v119/chen20j/chen20j.pdf>
- [29] K. He, H. Fan, Y. Wu, S. Xie, and R. Girshick, “Momentum contrast for unsupervised visual representation learning,” in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2020. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/papers/He_Momentum_Contrast_for_Unsupervised_Visual_Representation_Learning_CVPR_2020_paper.pdf
- [30] L. Li, K. Jamieson, G. DeSalvo, A. Rostamizadeh, and A. Talwalkar, “Hyperband: Bandit-based configuration evaluation for hyperparameter optimization,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 18, no. 185, pp. 1–52, 2018, Available: <https://jmlr.org/papers/volume18/16-558/16-558.pdf>

- [31] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking neural network robustness to common corruptions and perturbations,” in *International conference on learning representations (ICLR)*, 2019. Available: <https://web.engr.oregonstate.edu/~tgd/publications/hendrycks-dietterich-benchmarking-neural-network-robustness-to-common-corruptions-and-perturbations-iclr2019.pdf>
- [32] T. DeVries and G. W. Taylor, “Improved regularization of convolutional neural networks with cutout.” 2017. Available: <https://arxiv.org/abs/1708.04552>
- [33] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [34] A. Azulay and Y. Weiss, “Why do deep convolutional networks generalize so poorly to small image transformations?” in *Journal of vision*, 2019, pp. 1–14.
- [35] W. Luo, Y. Li, R. Urtasun, and R. Zemel, “Understanding the effective receptive field in deep convolutional neural networks,” in *Advances in neural information processing systems (NeurIPS)*, 2016.
- [36] S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” in *International conference on machine learning (ICML)*, 2015.
- [37] M. Lin, Q. Chen, and S. Yan, “Network in network,” in *International conference on learning representations (ICLR)*, 2014.
- [38] M. M. Bronstein, J. Bruna, T. Cohen, and P. Veličković, “Geometric deep learning: Grids, groups, graphs, geodesics, and gauges,” *arXiv preprint arXiv:2104.13478*, 2021, Available: <https://arxiv.org/abs/2104.13478>
- [39] M. Weiler and G. Cesa, “General $e(2)$ -equivariant steerable CNNs,” *arXiv preprint arXiv:1911.08251*, 2019, Available: <https://arxiv.org/abs/1911.08251>
- [40] T. S. Cohen, M. Geiger, and M. Weiler, “A general theory of equivariant CNNs on homogeneous spaces,” in *Advances in neural information processing systems (NeurIPS)*, 2019. Available: <https://papers.neurips.cc/paper/9114-a-general-theory-of-equivariant-cnns-on-homogeneous-spaces.pdf>
- [41] Y. LeCun and C. Cortes, “MNIST handwritten digit database.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://yann.lecun.org/exdb/mnist/>
- [42] A. Paszke *et al.*, “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in *Advances in neural information processing systems (NeurIPS)*, 2019. Available: <https://pytorch.org/>
- [43] “GTSRB dataset — official page and citation.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: https://benchmark.ini.rub.de/gtsrb_dataset.html
- [44] J. Stallkamp, M. Schlipsing, J. Salmen, and C. Igel, “Man vs. Computer: Benchmarking machine learning algorithms for traffic sign recognition,” *Neural Networks*, vol. 32, pp. 323–332, 2012, doi: 10.1016/j.neunet.2012.02.016.
- [45] J. Hazelzet, “Images of LEGO bricks.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/joosthazelzet/lego-brick-images>
- [46] T. J. Kaczynski, “Industrial society and its future,” *The Washington Post*, Sep. 1995, Available: <https://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/unabomber/manifesto.text.htm>